

李旺

✉ nameliwang1@outlook.com

☎ 17670610270

📍 湖南/长沙

🔗 CSDN:
blog.csdn.net/2401_83564985

✔ C/C++开发, 嵌入式开发, layout工程师, PCB设计



🎓 Education

中南林业科技大学, 本科 电子信息工程

2023 – 2027 | 长沙

主修课程: 电路分析, 数字电子技术, 模拟电子技术, STM32单片机, 微机原理, 传感器原理等

专业排名: 前17%

英语四级 普通话二级 蓝桥杯省二 成图赛省二 计算机二级

🧠 Skills

- 1.能够熟练基于 C++ STL 容器、标准算法进行业务开发, 熟悉智能指针等现代 C++ 核心特性。
- 2.熟练运用 C 语言实现链表、栈、队列等常用数据结构, 可手写单源最短路径。
- 3.熟悉Linux 应用及嵌入式开发, GCC、Make/CMake 等工具, 了解 Linux内核编译与移植流程
- 4.熟悉进程、线程、线程池及进程间通信(IPC), 了解RTOS任务调度、信号量、消息队列等基本机制。
- 5.熟悉 Qt、Qt Creator 图形界面开发, 具备跨平台应用开发经验
- 6.了解ARM 体系结构, 熟悉STM32、Arduino ide等平台, 掌握中断、时钟及基础外设配置。
- 7.熟练使用Codex, Cloud code大模型进行开发
- 8.熟练嘉立创EDA原理图及PCB 设计, 能够阅读芯片数据手册和原理图, 有2和4层板子的layout经验
- 9.熟悉MySQL、SQLite 等数据库的基本使用; 了解RTSP、RTMP、MQTT等协议及基础图像处理

👛 Professional Experience

湖南省火灵工业设计有限公司, 嵌入式开发

02/2026 – 06/2026 | 长沙

- 研读 Seeed Studio XIAO 官方文档及开发手册, 基于 XIAO SAMD21 完成嵌入式裸机开发、功能验证。
- 根据项目需求负责具体功能模块的开发与调试, 完成软硬件联调、问题定位和成品测试, 保障项目按期交付

📁 Projects

基于 STM32 的两轮自平衡小车控制系统

02/2026 – 04/2026

关键字: #C语言#STM32#六轴姿态传感器#双路编码器#串级PID #PWM电机控制#闭环控制#定速巡航

技术架构: 采用STM32 主控, 结合六轴姿态传感器与双路编码器构建姿态和速度双闭环控制系统, 通过PWM控制电机驱动, 实现小车运动状态的实时调节

任务描述: 1. 完成六轴姿态传感器数据采集及车体倾角解算 2. 设计并实现双路编码器测速与反馈控制模块 3. 实现串级PID 控制算法, 根据姿态和速度误差动态调节双轮 PWM 输出 4. 完成小车自平衡、定速巡航及转向控制, 并优化系统响应速度和运行稳定性。

高性能 HTTP 服务器

05/2026 – 06/2026

关键字: #C语言#线程池#epoll#LRU算法#DJB2算法#双向链表#哈希表

技术架构: 采用epoll IO 多路复用+线程池的并发架构, 自主实现HTTP协议解析, 支持图片, 视频等静态资源响应

任务描述: 1.基于 epoll实现事件驱动的IO 多路复用 2.实现 HTTP/1.1 协议解析模块, 支持 GET 请求解析、标准状态码响应, 兼容各类静态资源请求 3.设计实现线程池模块, 异步处理业务任务, 避免IO线程阻塞, 提升服务并发处理能力 4.开发静态资源响应模块, 完成文件读取、类型识别与数据返回, 优化大文件传输的缓冲区设计